UNIT TEST-4 (CN)

1. Match the following Security Protocols with their corresponding OSI Layers: निम्नलिखित सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को उनके संबंधित OSI लेयर्स से मिलाइए :

List–I (Protocol)	List–II (Layer)
(a) IPSec	(i) Application Layer
(b) SSL / TLS	(ii) Network Layer
(c) PGP (Pretty Good Privacy)	(iii) Transport / Presentation Layer
(d) WPA2	(iv) Data Link Layer (Wi-Fi)

Choose the correct answer from the codes given below:
(A) a–ii, b–iii, c–i, d–iv
(B) a–ii, b–i, c–iii, d–iv
(C) a–iii, b–ii, c–i, d–iv
(D) a–i, b–ii, c–iii, d–iv

2. Authentication Factors & Examples प्रमाणीकरण कारक एवं उदाहरण का मिलान करें

List–I (Factor / कारक)
(a) Knowledge Factor (ज्ञान कारक)
(b) Possession Factor (स्वामित्व कारक)
(c) Inherence Factor (जैविक कारक)
(d) Multi-factor Authentication
List–II (Example / उदाहरण)
(i) Smart Card / स्मार्ट कार्ड
(ii) Password / पासवर्ड
(iii) Fingerprint / फिंगरप्रिंट
(iv) OTP + Password
Codes / कूट:
(A) a–ii, b–i, c–iii, d–iv
(B) a–i, b–ii, c–iii, d–iv
(C) a–ii, b–iii, c–i, d–iv
(D) a–iii, b–i, c–ii, d–iv

3. Network Attacks & Description नेटवर्क हमलों और उनके विवरण का मिलान करें

List–I (Attack / हमला)
(a) Phishing (फ़िशिंग)
(b) DoS Attack |
(c) Man-in-the-Middle
(d) Spoofing (स्पूफिंग)

List–II (Description / विवरण)
(i) Flooding network traffic / नेटवर्क ट्रैफ़िक भरना
(ii) Stealing user credentials / यूज़र जानकारी चुराना
(iii) Intercepting communication / संचार में हस्तक्षेप
(iv) Impersonation attack / पहचान की नकल
Codes / कूट:
(A) a–ii, b–i, c–iii, d–iv
(B) a–i, b–ii, c–iii, d–iv
(C) a–iii, b–i, c–ii, d–iv
(D) a–ii, b–iii, c–i, d–iv

4. Security Mechanisms & OSI Layers सुरक्षा तंत्र एवं OSI लेयर का मिलान करें

List–I (Mechanism / तंत्र) |
(a) Firewall (फ़ायरवॉल) |
(b) Digital Signature (डिजिटल हस्ताक्षर) |
(c) MAC Filtering (MAC फ़िल्टरिंग) |
(d) Port-based Filtering (पोर्ट आधारित फ़िल्टरिंग) |

List–II (Layer / लेयर)
(i) Network Layer / नेटवर्क लेयर
(ii) Application Layer / एप्लिकेशन लेयर
(iii) Data Link Layer / डेटा लिंक लेयर
(iv) Transport Layer / ट्रांसपोर्ट लेयर
Codes / कूट:
(A) a–i, b–ii, c–iii, d–iv
(B) a–ii, b–i, c–iii, d–iv
(C) a–iv, b–ii, c–i, d–iii
(D) a–i, b–iii, c–ii, d–iv

SONI YADAV SIR

5. In the digital signature technique when the whole message is signed using an asymmetric key, the receiver of the message uses _____ to verify the signature.
डिजिटल सिग्नेचर तकनीक में जब एक Asymmetric Key का उपयोग करके पूरे मैसेज पर हस्ताक्षर किए जाते है, तो मैसेज प्राप्त करने वाला हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए _____ का उपयोग करता है|
(a) Her or his own public key
(b) Her or his own private key
(c) The sender's public key
(d) None of these

6. Which of the following technique is used to verify the integrity of the message?
निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है|
(a) Message Encrypt
(b) Message Checksum
(c) Message Digest
(d) None of these

7. Which of the following port and IP address scanner is famous among users?
निम्नलिखित में से कौन-सा पोर्ट और IP एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं के बीच प्रसिद्ध है?
(a) Cain and Abel
(b) Angry IP Scanner
(c) Snort
(d) Ettercap

8. Which of the following tool is mainly used for password cracking?
निम्नलिखित में से कौन-सा टूल मुख्यतः पासवर्ड क्रैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है?
(a) Wireshark
(b) Nmap
(c) Cain and Abel
(d) Angry IP Scanner

9. The text that gets transformed using an algorithm cipher is called:
एल्गोरिथम साइफर का उपयोग करके रूपांतरित होने वाले टेक्स्ट को क्या कहा जाता है?
(a) Complex Text / कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट
(b) Transformed Text / रूपांतरित टेक्स्ट
(c) Plain Text / प्लेन टेक्स्ट
(d) Scalar Text / स्केलर टेक्स्ट

10. In cryptography, which statement about Plaintext, Ciphertext and Key is MOST accurate?
क्रिप्टोग्राफी में प्लेनटेक्स्ट, सिफरटेक्स्ट और कुंजी के बारे में कौन-सा कथन सबसे अधिक सही है?
(a) Plaintext is generated after decryption using a public key
(b) Ciphertext is the original readable message
(c) Plaintext is transformed into Ciphertext using an algorithm and a key
(d) Ciphertext and plaintext are always of the same length

11. Which attack becomes possible if the same key is reused multiple times in symmetric encryption?
यदि सममित एन्क्रिप्शन में एक ही कुंजी को कई बार उपयोग किया जाए तो कौन-सा हमला संभव हो जाता है?
(a) Replay Attack
(b) Known Plaintext Attack
(c) Man-in-the-Middle Attack
(d) Phishing Attack

12. Data Encryption Standard (DES) क्या है?Data Encryption Standard (DES) is a:
(a) Block Cipher / ब्लॉक सिफर

SUNDAR SIR

(b) Stream Cipher / स्ट्रीम सिफर
(c) Bit Cipher / बिट सिफर
(d) Byte Cipher / बाइट सिफर

13. दिए गए प्रश्नों में कॉलम A का कॉलम B से Perfect Match करें|

कॉलम A	कॉलम B
(a) Packet Filtering	**1.Transport Layer**
(b) Stateful Inspection	**2.Network Layer**
(c) Circuit Level Gateway	**3. Application Layer Security**
(d) Stateful Inspection Firewall	**4. Session Layer**

(a) a-1, b-2, c-3, d-4
(b) a-2, b-1, c-4, d-3
(c) a-4, b-3, c-2, d-1
(d) a-3, b-1, c-4, d-2

14. Which phase of a computer virus life cycle is responsible for remaining hidden until a specific condition is met?
कंप्यूटर वायरस के जीवन चक्र का कौन-सा चरण तब तक छिपा रहता है जब तक कोई विशेष शर्त पूरी न हो जाए?
(a) Propagation Phase / प्रसार चरण
(b) Triggering Phase / ट्रिगर चरण
(c) Dormant Phase / सुप्त (डॉर्मेंट) चरण
(d) Execution Phase / निष्पादन चरण

15. **In the virus life cycle, which phase actually performs the malicious activity?**
वायरस जीवन चक्र में कौन-सा चरण वास्तविक हानिकारक गतिविधि को अंजाम देता है?
(a) Infection Phase / संक्रमण चरण
(b) Triggering Phase / ट्रिगर चरण
(c) Dormant Phase / सुप्त चरण
(d) Execution (Payload) Phase / निष्पादन चरण

16. Which of the following backup media provides Write Once Read Many (WORM) functionality?
निम्नलिखित में से कौन-सा बैकअप मीडिया Write Once Read Many (WORM) सुविधा प्रदान करता है?
(a) Hard Disk / हार्ड डिस्क
(b) Magnetic Tape / मैग्नेटिक टेप
(c) Optical Disk (CD-R / DVD-R)
(d) Flash Drive / फ्लैश ड्राइव

17. Which backup strategy provides the FASTEST data restoration time?
कौन-सी बैकअप रणनीति सबसे तेज़ डेटा रिस्टोरेशन समय प्रदान करती है?
(a) Incremental Backup / इन्क्रिमेंटल बैकअप
(b) Differential Backup / डिफरेंशियल बैकअप
(c) Full Backup / पूर्ण बैकअप
(d) Snapshot Backup / स्नैपशॉट बैकअप

18. **In case of complete system failure, which component is restored FIRST?**
पूर्ण सिस्टम विफलता की स्थिति में सबसे पहले किस घटक को रिस्टोर किया जाता है?
(a) User Data / उपयोगकर्ता डेटा
(b) Application Software / एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर
(c) Operating System / ऑपरेटिंग सिस्टम
(d) Backup Logs / बैकअप लॉग्स

19. IPSec operates in which mode(s)? IPSec किन मोड्स में कार्य करता है?
(a) Transport mode only / केवल ट्रांसपोर्ट मोड
(b) Tunnel mode only / केवल टनल मोड
(c) Transport mode and Tunnel mode / ट्रांसपोर्ट व टनल दोनों
(d) Application mode / एप्लिकेशन मोड

20. SSL/TLS handshake protocol is mainly used for:SSL/TLS हैंडशेक प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है?

SUNIL YADAV SIR

(a) Data encryption
(b) Data compression
(c) Key exchange and authentication
(d) Packet routing

21. IPSec is MOST commonly used to implement: IPSec का सबसे अधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है?

(a) Secure Email
(b) Secure Web Browsing
(c) Virtual Private Network (VPN)
(d) Wireless Security

22. In IPSec Tunnel mode:/ IPSec टनल मोड में क्या होता है?

(a) Only payload is encrypted
(b) Only header is encrypted
(c) Entire IP packet is encrypted
(d) No encryption is used

23. Which type of firewall inspects packets at the network layer and decides based on IP addresses?
कौन सा फ़ायरवॉल नेटवर्क लेयर पर पैकेट की जांच करता है और IP एड्रेस के आधार पर निर्णय लेता है?
A) Packet Filtering Firewall
B) Stateful Firewall
C) Proxy Firewall
D) Application Firewall

24**. Which firewall acts as an intermediary between the client and server at the application layer?कौन सा फ़ायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर क्लाइंट और सर्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है?**
A) Packet Filtering Firewall
B) Stateful Firewall
C) Proxy Firewall
D) Circuit-level Gateway

25 . Which of the following statements are TRUE?निम्नलिखित में से कौन-से कथन सत्य हैं?

1. **Hubs operate in Half-Duplex mode.**
   हब हाफ-डुप्लेक्स मोड में कार्य करते हैं।
2. **Switches operate in Full-Duplex mode.**
   स्विच फुल-डुप्लेक्स मोड में कार्य करते हैं।
3. **Routers broadcast by default.**
   राउटर डिफ़ॉल्ट रूप से ब्रॉडकास्ट करते हैं।

(A) 1 और 2 केवल
(B) 2 और 3 केवल
(C) 1 और 3 केवल
(D) 1, 2 और 3

26. Which of the following statements are TRUE? निम्नलिखित में से कौन-से कथन सत्य हैं?
1. Switch reduces collision domain.
स्विच टकराव डोमेन को कम करता है।
2. Hub creates a separate collision domain for each port.
हब प्रत्येक पोर्ट के लिए अलग टकराव डोमेन बनाता है।
3.Router separates broadcast domains.
राउटर ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग करता है।
(A) 1 केवल
(B) 1 और 3 केवल
(C) 2 और 3 केवल
(D) 1, 2 और 3

27. Which of the following functions are performed by the Data Link Layer?
डेटा लिंक लेयर द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से कार्य किए जाते हैं?
1.Framing / फ्रेमिंग
2. Error Detection / त्रुटि पहचान
3. Flow Control / फ्लो कंट्रोल
4. Path Determination / पाथ निर्धारण
(A) 1, 2 और 3 केवल
(B) 1 और 4 केवल
(C) 2 और 4 केवल
(D) 1, 2, 3 और 4

28. Which of the following statements about MAC and LLC sublayers is TRUE?

SINGHANIA

MAC और LLC उप-लेयर के बारे में कौन-सा कथन सत्य है?

1. **MAC sublayer handles physical addressing.**
   MAC उप-लेयर फिजिकल एड्रेसिंग संभालता है।
2. **LLC sublayer provides error control and flow control.**
   LLC उप-लेयर त्रुटि और फ्लो कंट्रोल प्रदान करता है।
3. **MAC sublayer performs routing.**
   MAC उप-लेयर रूटिंग करता है।

(A) 1 और 2 केवल
(B) 2 और 3 केवल
(C) 1 और 3 केवल
(D) 1, 2 और 3

29. In Ethernet, the minimum frame size is fixed mainly to: ईथरनेट में न्यूनतम फ्रेम आकार मुख्य रूप से किसके लिए निश्चित किया गया है?

(a) Improve throughput / थ्रूपुट बढ़ाने के लिए
(b) Reduce overhead / ओवरहेड कम करने के लिए
(c) Detect collisions using CSMA/CD
टकराव पहचानने के लिए
(d) Increase security / सुरक्षा बढ़ाने के लिए

30. Consider the following switching statements: निम्नलिखित स्विचिंग कथनों पर विचार कीजिए:

1. **Circuit Switching establishes a dedicated path./ सर्किट स्विचिंग एक समर्पित (डेडिकेटेड) पथ स्थापित करती है।**
2. **Packet Switching routes data in packets on different paths. पैकेट स्विचिंग डेटा को पैकेट्स में भेजती है जो अलग-अलग पथों से जा सकते हैं।**
3. **Message Switching uses store-and-forward. मैसेज स्विचिंग स्टोर-एंड-फॉरवर्ड तकनीक का उपयोग करती है।**

Which of the above statements are correct?
(A) 1 and 2 only
(B) 2 and 3 only
(C) 1 and 3 only
(D) 1, 2, and 3

31. Which of the following uniquely identifies a process on a host?निम्न में से कौन होस्ट पर किसी प्रोसेस की विशिष्ट पहचान करता है?
(A) IP Address only
(B) Port Number only
(C) IP Address + Port Number
(D) MAC Address

32. Reduction in signal strength over distance is called:दूरी बढ़ने पर सिग्नल की शक्ति में कमी को क्या कहते हैं?
(A) **Distortion** – विकृति
(B) **Noise** – नॉइज़
(C) **Attenuation** – क्षीणन
(D) **Interference** – इंटरफेरेंस

33. Which noise is caused due to electromagnetic coupling between nearby cables?पास-पास की केबलों के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग से कौन-सा नॉइज़ उत्पन्न होता है?
(A) Thermal noise – थर्मल नॉइज़
(B) Crosstalk – क्रॉसटॉक
(C) Impulse noise – इम्पल्स नॉइज़
(D) Quantization noise – क्वांटाइजेशन नॉइज़

34. Which parameter of an analog signal represents the number of cycles per second?एनालॉग सिग्नल का कौन-सा पैरामीटर प्रति सेकंड चक्रों की संख्या दर्शाता है?
(A) Amplitude – आयाम
(B) Phase – फेज
(C) Frequency – आवृत्ति
(D) Wavelength – तरंगदैर्घ्य

35. Which impairment cannot be completely eliminated but only minimized?

कौन-सा इम्पेयरमेंट पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल कम किया जा सकता है?
(A) Attenuation – क्षीणन
(B) Distortion – विकृति
(C) Noise – नॉइज़
(D) Delay – विलंब

36. Which statement best describes the difference between LLC and MAC sublayers?
LLC और MAC सब-लेयर के बीच अंतर को सही रूप में कौन-सा कथन बताता है?
(A) LLC handles physical addressing, MAC handles flow control
(B) LLC provides service interface to Network layer, MAC controls access to medium
(C) LLC works only in wireless networks, MAC only in wired networks
(D) LLC performs framing, MAC performs routing

37. Collision detection and avoidance mechanisms are implemented in:
टकराव (Collision) की पहचान व बचाव की प्रक्रिया किसमें होती है?
(A) LLC Sublayer
(B) Network Layer
(C) MAC Sublayer
(D) Physical Layer

38. Which of the following is NOT a responsibility of the LLC sublayer?
निम्न में से कौन LLC सब-लेयर का कार्य नहीं है?
(A) Flow control
(B) Error control
(C) Service interface to Network layer
(D) Physical addressing

39. Which protocol requires time synchronization among nodes?
किस प्रोटोकॉल में नोड्स के बीच टाइम सिंक्रोनाइजेशन आवश्यक होता है?
(A) Pure ALOHA
(B) Slotted ALOHA
(C) CSMA
(D) CSMA/CD

40. Which protocol detects collisions while transmission is in progress?
कौन-सा प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन के दौरान ही collision detect करता है?
(A) CSMA
(B) Slotted ALOHA
(C) CSMA/CD
(D) CSMA/CA

41. Why is CSMA/CD not suitable for wireless networks?
वायरलेस नेटवर्क में CSMA/CD उपयुक्त क्यों नहीं है?
(A) No random access
(B) Collision detection is not feasible in wireless medium
(C) High bandwidth requirement
(D) Requires slot synchronization

42. Which mechanism is used by CSMA/CA to reduce collisions?
CSMA/CA में collision कम करने के लिए कौन-सा तंत्र उपयोग किया जाता है?
(A) Collision detection
(B) Slot restriction
(C) RTS/CTS handshake
(D) Jam signal

43. The vulnerable period of Pure ALOHA is: / Pure ALOHA की vulnerable period कितनी होती है?
(A) T
(B) 2T
(C) T/2
(D) 4T

44. Which protocol has the highest efficiency under heavy load?
अधिक लोड की स्थिति में किस प्रोटोकॉल की एफिशिएंसी सबसे अधिक होती है?
(A) Pure ALOHA
(B) Slotted ALOHA
(C) CSMA
(D) CSMA/CD

SUNIL BHAISR

45. Why is bit stuffing required in bit-oriented protocols?
Bit-oriented प्रोटोकॉल में bit stuffing क्यों आवश्यक होती है?
(A) To increase bandwidth
(B) To prevent confusion between data and flag pattern
(C) To reduce collisions
(D) To detect errors

46. The minimum size of an Ethernet frame (excluding preamble) is:
प्रीएम्बल को छोड़कर Ethernet फ्रेम का न्यूनतम आकार कितना होता है?
(A) 46 bytes
(B) 64 bytes
(C) 72 bytes
(D) 1518 bytes

47. The correct order of fields in an Ethernet frame is:
Ethernet फ्रेम में फ़ील्ड्स का सही क्रम क्या है?
(A) Destination → Source → FCS → Data→Preamble
(B) Preamble → Destination → Source → Type/Length → Data → CRC
(C) Source → Destination → Data → CRC→Type →Preamble
(D) Preamble → Source → Destination → Data

48. The data field size in an Ethernet frame ranges from:
Ethernet फ्रेम में डेटा फ़ील्ड का आकार किस सीमा में होता है?
(A) 64–1518 bytes
(B) 46–1500 bytes
(C) 40–1480 bytes
(D) 32–1500 bytes

49. The Frame Check Sequence (FCS) field is used for:
FCS (Frame Check Sequence) फ़ील्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है?
(A) Flow control
(B) Address resolution
(C) Error detection using CRC
(D) Medium access

50. The minimum Ethernet frame size is necessary to support:
Ethernet का न्यूनतम फ्रेम आकार किसको सपोर्ट करने के लिए आवश्यक है?
(A) Flow control
(B) Error correction
(C) CSMA/CD collision detection
(D) Routing

SUNIL YADAV SIR